Corrigé — Thalès (Feuille 9)

Matière : Mathématiques — 3ème **Chapitre** : Thalès — théorème, réciproque, contraposée
Date : 2026-10-26

Corrigé

1. Énoncé complet du théorème de Thalès :

« Si les droites **(BM)** et **(CN)** sont sécantes en A, et si les droites (BC) et (MN) sont **parallèles**, alors AM/**AB** = AN/**AC** = **MN**/BC. »

2. Données : OC = 4 cm, OA = 10 cm, OB = 7,5 cm, AB = 9 cm, (CN) // (AB). Les droites (OC)=(OA) et (OB) sont sécantes en O ; (CN) et (AB) sont parallèles. D'après le théorème de Thalès : OC/OA = ON/OB = CN/AB

donc CN = AB × (OC/OA) = 9 × (4/10) = **3,6 cm**.

Vérification indépendante : ON = OB × (OC/OA) = 7,5 × 0,4 = 3 cm ; puis CN = AB × ON/OB = 9 × 3/7,5 = 3,6 cm. Les deux méthodes donnent le même résultat. ✓

3. Données : OA = 10, OP = 14, OB = 7,5, OQ = 10,5 ; O, A, P alignés dans cet ordre et O, B, Q alignés dans cet ordre. On calcule : OA/OP = 10/14 = **5/7** et OB/OQ = 7,5/10,5 = **5/7**. Les deux rapports sont égaux. D'après la **réciproque du théorème de Thalès**, les droites (AB) et (PQ) sont parallèles.

→ **Vrai : (AB) et (PQ) sont parallèles.**

4. Données : OA = 10, OR = 20, OB = 7,5, OS = 12 ; les droites (OA) et (OB) sont sécantes en O. On calcule : OA/OR = 10/20 = **1/2** et OB/OS = 7,5/12 = **5/8**. 1/2 ≠ 5/8, donc les rapports ne sont pas égaux. D'après la **contraposée du théorème de Thalès**, les droites (AB) et (RS) **ne sont pas parallèles**.

→ **Faux : (AB) et (RS) ne sont pas parallèles.**

5. a) ABCD est un parallélogramme, donc (AB) // (DC) ; comme E ∈ [DC], on a aussi (AB) // (CE). Les droites (AC) et (BE) sont sécantes en J, et coupent les segments parallèles (AB) et (CE). C'est une configuration de Thalès « en papillon » :

JA/JC = JB/JE = AB/CE

Avec AB = 9 et CE = 3 : AB/CE = 9/3 = **3**, donc JA = 3 × JC. Comme JA + JC = AC, on a 3×JC + JC = AC, soit 4×JC = AC, donc JC = AC/4 et **JA = (3/4)AC**. ✓ (justifié)

b) AC = 16 cm. JA = (3/4) × 16 = **12 cm** ; JC = 16 − 12 = **4 cm**. *Vérification* : JA/JC = 12/4 = 3 = AB/CE ✓.

c) BE = 12 cm, avec JB/JE = AB/CE = 3. JB = (3/4) × 12 = **9 cm** ; JE = 12 − 9 = **3 cm**. *Vérification* : JB/JE = 9/3 = 3 ✓.

6. a) P milieu de [DE] et Q milieu de [DF], donc DP/DE = DQ/DF = 1/2. D'après la réciproque du théorème de Thalès, **(PQ) // (EF)**, et d'après le théorème de Thalès, PQ/EF = DP/DE = 1/2, donc **PQ = (1/2)EF**.

b) Puisque (PQ) // (EF), les droites (FP) et (EQ), sécantes en G, coupent ces deux segments parallèles : nouvelle configuration de Thalès « en papillon » :

GP/GF = GQ/GE = PQ/EF = 1/2

De GQ/GE = 1/2, on tire GE = 2×GQ. Comme G est entre E et Q, EQ = EG + GQ = 2GQ + GQ = 3GQ, donc GQ = EQ/3 et **EG = (2/3)EQ**. ✓ (justifié)

c) EQ = 9 cm. EG = (2/3) × 9 = **6 cm** ; GQ = 9 − 6 = **3 cm**. *Vérification* : EG/GQ = 6/3 = 2 = GE/GQ attendu (puisque GE=2GQ) ✓.

7. a) ABC isocèle en A (AB = AC), donc H, pied de la hauteur issue de A, est aussi le milieu de [BC] : BH = BC/2 = 24/2 = 12 cm. Dans le triangle ABH, rectangle en H, le théorème de Pythagore donne : $AB^2 = AH^2 + BH^2 \rightarrow AH^2 = AB^2 - BH^2 = 20^2 - 12^2 = 400 - 144 = 256$ AH = $\sqrt{256}$ = **16 cm** (AH > 0). *Vérification* : $16^2 + 12^2 = 256 + 144 = 400 = 20^2$ ✓.

b) Par symétrie du rectangle inscrit dans le triangle isocèle, CT = BU = x, donc RS = UT = BC − BU − CT = 24 − 2x. Dans le triangle BAH rectangle en H, (RU) // (AH) car toutes deux perpendiculaires à (BC) ; les droites (BA) et (BH) sont sécantes en B. D'après Thalès : RU/AH = BU/BH, donc RU = AH × (x/BH) = 16 × x/12 = **(4/3)x**.

c) Périmètre de RSTU = 2(RS + RU) = 36, donc RS + RU = 18. (24 − 2x) + (4/3)x = 18 → 24 − (2/3)x = 18 → (2/3)x = 6 → **x = 9 cm**. RS = 24 − 2×9 = **6 cm** ; RU = (4/3)×9 = **12 cm**. *Vérification* : périmètre = 2×(6+12) = 36 cm ✓.

d) Aire(RSTU) = RS × RU = 6 × 12 = **72 cm²**. Aire(ABC) = (1/2) × BC × AH = (1/2) × 24 × 16 = **192 cm²**. Rapport = 72/192 = **3/8** : l'aire du rectangle représente 3/8 de l'aire du triangle (le triangle est environ 2,67 fois plus grand que le rectangle).

8. a) O, X, Y, Z alignés dans cet ordre et O, P, Q, R alignés dans cet ordre. Comme (XQ) // (YR) : les droites (OXYZ) et (OPQR) sont sécantes en O et coupent les segments parallèles (XQ) et (YR). D'après Thalès : **OX/OY = OQ/OR**. Comme (YP) // (ZQ) : de même, les droites sécantes en O coupent (YP) et (ZQ). D'après Thalès : **OY/OZ = OP/OQ**.

b) En multipliant membre à membre les deux égalités : (OX/OY) × (OY/OZ) = (OQ/OR) × (OP/OQ) → OX/OZ = OP/OR En multipliant en croix : **OX × OR = OZ × OP**.

c) De OX/OZ = OP/OR, avec O, X, Z alignés dans cet ordre et O, P, R alignés dans cet ordre, d'après la **réciproque du théorème de Thalès**, les droites **(XP) et (ZR) sont parallèles**.

9. Soit H le pied de la perpendiculaire menée de O à (BC), d = OH. Comme (AB) ⊥ (BC) et (OH) ⊥ (BC), on a (OH) // (AB). Les droites (CA) et (CB) sont sécantes en C et coupent les segments parallèles (OH) et (AB) : d'après Thalès, d/AB = CH/CB. De même, (OH) // (DC) (toutes deux ⊥ (BC)) ; les droites (BD) et (BC) sont sécantes en B et coupent (OH) et (DC) : d'après Thalès, d/DC = BH/BC. Or BH + CH = BC, donc en divisant par BC : BH/BC + CH/BC = 1, soit :

d/AB + d/DC = 1

Avec AB = 4 et DC = 6 : d/4 + d/6 = 1 → (3d + 2d)/12 = 1 → 5d = 12 → **d = 12/5 = 2,4 cm**.
Vérification : 2,4/4 + 2,4/6 = 0,6 + 0,4 = 1 ✓.

10. La personne et l'arbre sont verticaux ; les rayons du soleil, parallèles, forment avec le sol et chaque objet des triangles semblables (configuration de Thalès : hauteur/ombre = constante pour une même position du soleil).

hauteur_arbre / ombre_arbre = hauteur_personne / ombre_personne

hauteur_arbre = hauteur_personne × ombre_arbre / ombre_personne = 1,60 × 7,5 / 2 = **6 m**.
Vérification : 1,60 × 7,5 = 12 ; 6 × 2 = 12. Les deux produits en croix sont égaux ✓.